

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Tarea 22

Nombre:

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

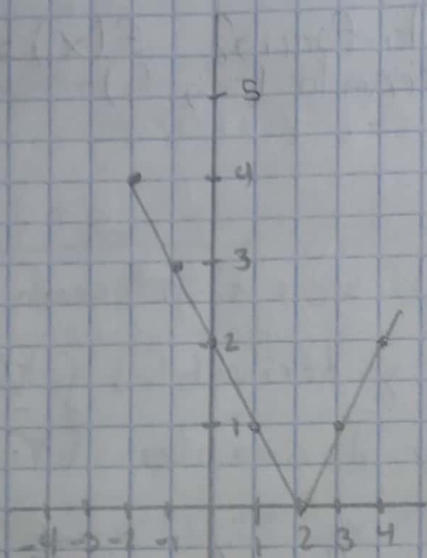
Cal. 10

Tarea 22

1- Sea la función $y = |x - 2|$

Trazar su gráfica y verificar que la función es continua para $x = 2$, pero no es derivable en este punto

x	y
-2	4
-1	3
0	2
1	1
2	0
3	1
4	2



f es continua en $x = 2$

$$\text{como } \begin{cases} f'_-(2) = -1 \\ f'_+(2) = 1 \end{cases} \quad f'_-(2) \neq f'_+(2)$$

$\therefore f$ NO
es derivable
en $x = 2$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2- Utilizando la regla de la cadena derivar la función

$$y = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$$

Si

$$u = \sqrt{x-2} = (x-2)^{1/2} \rightarrow \left[\frac{D}{Dx} u = \frac{1}{2} (x-2)^{-1/2} = \frac{1}{2(x-2)^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \right]$$

$$y = \frac{1}{u} = u^{-1} \rightarrow \left[\frac{D}{Du} y = -1 u^{-2} = \frac{-1}{u^2} \right]$$

$$\frac{D}{Dx} y = \frac{D}{Du} y \cdot \frac{Du}{Dx}$$

$$\left[\frac{D}{Dx} y = \frac{-1}{u^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = \frac{-1}{(x-2)} \cdot \frac{1}{2(x-2)^{1/2}} = \frac{-1}{2(x-2)^{3/2}} \right]$$

3- Sea la función $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$

Determinar la derivada de su función inversa utilizando el teorema

$$f'(x) = \frac{(x-1)(2) - (2x+3)(1)}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{\cancel{2}x-2 - \cancel{2}x-3}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-1)^2}$$

$$D_y x = \frac{(x-1)^2}{-5}$$